

А. П. Кисельов — Задачі та вправи до елементів алгебри

Розділ І. Алгебраїчні вирази та буквені позначення (§§ 1–5)

Адаптація та переклад: Сучасна українська математична термінологія за програмою 7 класу (НУШ / стандарти МОН України).

Джерело: 4-е видання підручника (1931 р.), стор. 7–9 оригіналу (задачі 1–29).

§§ 1–5. Позначення чисел буквами. Складання та читання алгебраїчних виразів

Формування навичок переходу від словесних описів до символічних формул, використання буквених змінних, порядок дій та дужки.

1. Сторона квадрата дорівнює a м. Виразіть його периметр, а потім його площу.
2. Якщо ребро куба дорівнює m см, як виразити площу його повної поверхні та його об'єм?
3. У прямокутника основа дорівнює x м, а висота на d м менша від основи. Виразіть площу цього прямокутника.
4. Ребро куба дорівнює $m + n$. Виразіть площу його повної поверхні, а потім його об'єм.
5. Основа прямокутника дорівнює $2a + b$, а його висота становить $2a - b$. Як виразити площу цього прямокутника?
6. Висота прямокутного паралелепіпеда дорівнює h , а сторони прямокутника, що лежить в його основі, дорівнюють b і c (величини h, b, c виражені в однакових лінійних одиницях). Як за допомогою цих величин виразити:
 - 1) периметр основи;
 - 2) площу основи;
 - 3) площу повної поверхні паралелепіпеда;
 - 4) його об'єм?
7. Якщо мій вік зараз становить a років, то як виразити мій вік через 5 років? Яким був мій вік 5 років тому?
8. Запишіть алгебраїчний вираз, який показує, скільки грамів міститься у складеному іменованому числі a кг b дг.
Довідка: в історичному підручнику «дг» позначало декаграм (1 дг = 10 г, оскільки 1 кг = 1000 г).
9. Вартість відправлення телеграми зазвичай обчислюється так: до фіксованого базового тарифу a коп. додається плата за кожне окреме слово по b коп. Яка вартість телеграми, що містить x слів?
10. Скільки одиниць міститься в x десятках?

11. Деяке двоцифрове число містить x десятків та y одиниць. Скільки всього одиниць у цьому числі?

12. У трицифровому числі є a сотень, b десятків і c одиниць. Якою формулою можна виразити загальну кількість одиниць, що міститься в цьому числі?

13. Як записати у загальному вигляді число, кратне 7?

14. Якщо k — деяке ціле число, то які з наведених чисел будуть парними, а які непарними:

$$2k, \quad 2k + 1, \quad 2k - 1?$$

15. Деяке ціле число під час ділення на 5 дає остачу 2. Запишіть це число у вигляді алгебраїчної формули.

16. Змішали два сорти чаю: першого сорту взяли a кг, а другого — b кг. Один кілограм першого сорту коштує m грн, а другого сорту — n грн. Виразіть ціну одного кілограма утвореної суміші.

17. В одній коробці лежить m ручок (пер для письма), а в іншій — n ручок. Якщо з першої коробки перекласти в другу p ручок, то в обох коробках стане порівну. Запишіть це твердження за допомогою знаків « $-$ », « $+$ » та « $=$ ».

18. Запишіть за допомогою знака нерівності твердження про те, що сума цифр натурального двоцифрового числа, яке містить a десятків і b одиниць, менша від самого цього числа.

19. Запишіть за допомогою загальноприйнятих алгебраїчних знаків:

1) суму квадратів чисел x і y ;

2) квадрат суми цих самих чисел;

3) добуток квадратів цих чисел;

4) квадрат їхнього добутку;

5) добуток суми чисел a і b на їхню різницю;

6) частку від ділення суми чисел m і n на їхню різницю (двома способами: через знак « $:$ » та через риску дробу).

20. Сформулюйте словесно математичні закони, правила та властивості, які виражаються такими формулами:

1) $ab = ba$

2) $(x + y)z = xz + yz$

3) $(a + b)(a - b) = a^2 - b^2$

4) $\frac{a}{b} = \frac{am}{bm}$

5) $\frac{a}{m} + \frac{b}{m} = \frac{a+b}{m}$

6) $(ab)^2 = a^2b^2$

21. Обчисліть значення виразів при $a = 20$, $b = 8$ і $c = 3$:

1) $(a + b)c$

2) $a + bc$

3) $(a + b)a - b$

4) $(a + b)(a - b)$

5) $(a + b) : c$

6) $\frac{a+b}{b+c}$

7) $a^2 + b^2$

8) $(a + b)^2$

9) $a^2 + b^3$

 Зауваження щодо вживання дужок та черговості дій (з підручника А. П. Кисельова)

Для уникнення зайвого записування дужок у математиці прийнято такий загальний порядок: якщо вираз не містить дужок, то дії виконуються за старшинством: спочатку дії вищого ступеня — піднесення до степеня та добування кореня, потім дії середнього ступеня — множення та ділення, і зрештою дії нижчого ступеня — додавання та віднімання. Дужки вказують на необхідність відступити від цього стандартного порядку.

22. Перевірте правильність таких числових тотожностей при $a = 10$ та $b = 2$:

1) $(a + b)^2 = a^2 + 2ab + b^2$

2) $(a - b)^2 = a^2 - 2ab + b^2$

3) $(a + b)(a - b) = a^2 - b^2$

23. Обчисліть значення виразів при $x = 100$ та $y = 20$:

1) $x - \{y + [x + y - (x - y)] + 2\}$

2) $xy + [x^2 - (x - y)^2]$

24. Сума чисел натурального ряду від 1 до n включно виражається формулою:

$$1 + 2 + 3 + \dots + n = \frac{1}{2}n(n + 1).$$

Перевірте цю формулу для $n = 2$, потім для $n = 3$ і для $n = 4$. Знайдіть за цією формулою суму перших 100 натуральних чисел.

25. Сума квадратів чисел натурального ряду від 1 до n включно виражається формулою:

$$1^2 + 2^2 + 3^2 + \dots + n^2 = \frac{1}{6}n(n + 1)(2n + 1).$$

Перевірте цю формулу для $n = 2, 3, 4$. Обчисліть за нею суму квадратів перших 10 чисел: $1^2 + 2^2 + 3^2 + \dots + 10^2$.

26. Сума кубів чисел натурального ряду від 1 до n включно виражається формулою:

$$1^3 + 2^3 + 3^3 + \dots + n^3 = \frac{1}{4}n^2(n + 1)^2.$$

Перевірте формулу для $n = 1, 2, 3, 4$. Знайдіть суму кубів перших 100 натуральних чисел.

27. Запишіть вираз, який утвориться, якщо в добутку $3ab$ підставити замість a суму $x + y$, а замість b — різницю $x - y$.

28. У вираз $2m + 3n$ підставте замість m добуток ab , а замість n — різницю $a - b$.

29. У вираз $\frac{1}{2}n(n + 1)$ підставте замість n суму $k + 1$.